

Vollständige Induktion

Def. Sei $A(k)$ eine Aussage für $k \in \mathbb{N}$. Die vollständige Induktion ist eine Beweismethode, die verwendet wird, um zu zeigen, dass eine Aussage (zum Beispiel A) für alle natürlichen Zahlen wahr ist* (d.h. $A(n)$ gilt für $\forall n \in \mathbb{N}$). Sie besteht aus 2 Schritten:

1. **Induktionsanfang (Base Case)**: Wir beweisen, dass die Aussage für die erste(n) Zahl(en)* wahr ist (wir zeigen zum Beispiel, dass $A(1)$ gilt).
2. **Induktionsschritt (Induction step)**: Hier müssen wir zeigen, dass für jede Zahl $n \in \mathbb{N}$ gilt: Wenn die Aussage für n wahr ist, dann ist sie auch für $n+1$ wahr (d.h. wenn $A(n)$ gilt, dann gilt auch $A(n+1)$). Um dies zu tun, nehmen wir an, dass die Aussage für ein beliebiges $k \in \mathbb{N}$ gilt (**Induktionshypothese**) und unter Verwendung dieser Annahme beweisen wir, dass die Aussage auch für $k+1$ gilt.

* Es gibt Fälle, in denen die Aussage, die wir zu beweisen versuchen, nicht für die natürlichen Zahlen gilt, die kleiner als eine bestimmte Zahl $m \in \mathbb{N}$ sind. In diesen Fällen können wir die Induktion trotzdem verwenden, um zu beweisen, dass die Aussage für alle natürlichen Zahlen $\geq m$ gilt. In solchen Fällen müssen wir darauf achten, dass wir im Induktionsanfang die Aussage für m beweisen und nicht für Zahlen die kleiner als m sind.

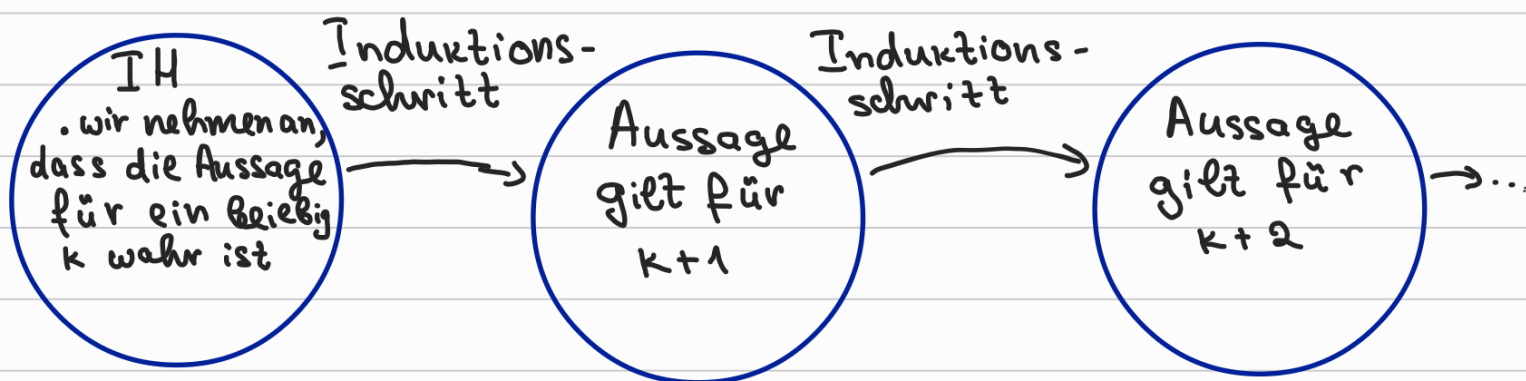
* Manchmal reicht es NICHT aus, im Induktionsanfang zu zeigen, dass die Aussage für 1 Zahl gilt. Manchmal müssen wir dies, abhängig vom Induktionsschritt, für mehrere Zahlen zeigen.

Wie passen der Induktionsanfang (Base Case), die Induktionshypothese (Induction Hypothesis) und der Induktionsschritt (Induction Step) zusammen?

In der Induktionshypothese nehmen wir an, dass die Aussage für ein $k \in \mathbb{N}$ gilt. Unter Verwendung dieser Annahme zeigen wir im Induktionsschritt, dass die Aussage für $k+1$ gilt. Wir haben k beliebig gewählt und haben gezeigt, dass, wenn die Aussage für $k+1$ gilt.

$\Rightarrow$ da wir wissen, dass die Aussage für $k+1$ gilt, folgt automatisch, dass die Aussage für $k+2$ gilt, und so weiter.

Dies ermöglicht es uns zu zeigen, dass die Aussage für all natürlichen Zahlen gilt.

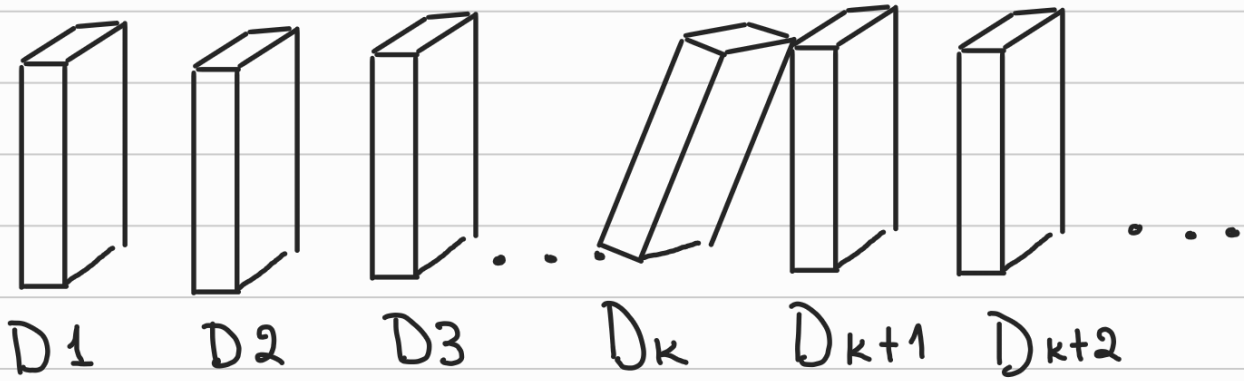


Das sieht gut aus, aber im Moment hängt die Richtigkeit unseres Beweises davon ab, ob es tatsächlich ein solches k gibt, für das die Aussage gilt. Das Ziel der Induktionsanfangs ist genau zu zeigen, dass es eine Zahl gibt, für die die Aussage gilt.

Induktion als Domino

Wir können die vollständige Induktion als unendliche Reihe von Dominosteinen veranschaulichen. Wir wissen, dass wenn der k -te Dominostein fällt, auch der $(k+1)$ -te Dominostein fällt. Das entspricht genau dem Induktionsschritt: Wenn die Aussage für k gilt, dann gilt sie auch für $k+1$. Das bedeutet,

wenn wir den ersten Dominostein umstoßen, fallen alle unendlich vielen Dominosteine um. Dies ist äquivalent zum Induktionsanfang.



↓
Um alle Dominosteine zu fallen müssen wir der erste Dominostein umstoßen.

↘
 D_k fällt
 $\Rightarrow D_{k+1}$ fällt auch
Induktionsschritt

Induktionsanfang

Übungen mit Induktion

Übung 1. (Aus der Vorlesung)

Zeigen Sie per Induktion, dass $S_n = 2^n - 1 \forall n \in \mathbb{N}$, wobei

$$S_n = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} 2^i$$

Lösung:

Übung 2 (Aus Exercise Sheet 0)

Exercise 0.1 Induction.

- (a) Prove by mathematical induction that for any positive integer n ,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

In your solution, you should address the base case, the induction hypothesis and the induction step.

- (b) **(This subtask is from August 2019 exam).** Let $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function that satisfies the following two conditions:

$$\begin{aligned} T(n) &\geq 4 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + 3n && \text{whenever } n \text{ is divisible by } 2; \\ T(1) &= 4. \end{aligned}$$

Prove by mathematical induction that

$$T(n) \geq 6n^2 - 2n$$

holds whenever n is a power of 2, i.e., $n = 2^k$ with $k \in \mathbb{N}_0$. In your solution, you should address the base case, the induction hypothesis and the induction step.

Lösung:

Übung 3

Zeigen Sie durch Induktion, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{i=1}^n (i \cdot i!) = (n+1)! - 1, \text{ wobei } n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$$

Starke Induktion

Die Starke Induktion hat die gleichen Schritte wie die normale Induktion, jedoch nehmen wir in der Induktionshypothese, dass die Aussage für alle Zahlen von 1 bis k gilt, anstatt anzunehmen, dass die Aussage für ein $k \in \mathbb{N}$ gilt.

Übung 4

Zeigen, sie, dass jede Zahl $n \in \mathbb{N}$ und $n \geq 12$ als $n = 4p + 5q$, geschrieben werden kann, wobei $p, q \in \mathbb{N}_0$.

Lösung:

Übung 5

Ana hat die folgende Aufgabe gelöst:

Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ eine Folge, wobei

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 5$$

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} \quad \forall n \geq 3.$$

Zeigen Sie, dass $a_n = 3^n - 2^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Ana hat die folgende Beweis geschrieben:

Lösung:

Induktionsanfang: Wir zeigen, dass die Aussage gilt für $n=1$

$$a_1 = 1 = 3 - 2 = 3^1 - 2^1$$

Induktionshypothese: Wir nehmen an, dass die Aussage gilt für $n=k$, $k \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow a_k = 3^k - 2^k$$

Induktionsschritt: Wir zeigen, dass die Aussage gilt für $n=k+1$

$$a_{k+1} = 5a_{(k+1)-1} - 6a_{(k+1)-2} = 5a_k - 6a_{k-1}$$

Aus der Induktionshypothese wissen wir, dass

$$a_k = 3^k - 2^k \quad \text{und} \quad a_{k-1} = 3^{k-1} - 2^{k-1}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_{k+1} &= 5a_k - 6a_{k-1} = 5 \cdot (3^k - 2^k) - 6(3^{k-1} - 2^{k-1}) \\ &= 5 \cdot 3^k - 5 \cdot 2^k - 6 \cdot 3^{k-1} + 6 \cdot 2^{k-1} \\ &= 5 \cdot 3 \cdot 3^{k-1} - 5 \cdot 2^k - 6 \cdot 3^{k-1} + 3 \cdot 2 \cdot 2^{k-1} \\ &= 15 \cdot 3^{k-1} - 5 \cdot 2^k - 6 \cdot 3^{k-1} + 3 \cdot 2^k \\ &= (15-6) \cdot 3^{k-1} - (5-3) \cdot 2^k \\ &= 9 \cdot 3^{k-1} - 2 \cdot 2^k \end{aligned}$$

$$= 3^{k+1} - 2^{k+1}$$

$\Rightarrow$ Wir haben die Aussage für $n=k+1$ gezeigt

$\Rightarrow$ Wir haben die Aussage für all $n \in \mathbb{N}$ gezeigt.

Hat Ana Fehler gemacht? Falls ja, korrigieren sie diese Fehler.

Grenzwert einer Funktion

Informelle Erklärung: Ein Grenzwert ist der Wert, dem sich eine Funktion „annähert“, wenn das Argument einem bestimmten Punkt immer näher kommt. Er beschreibt das Verhalten der Funktion, wenn das Argument in die Nähe dieses Punktes kommt, und nicht den Wert der Funktion an dem Punkt selbst.

$\lim_{x \rightarrow y} f(x)$, wobei f die Funktion ist, x das Argument ist und y der Punkt ist, dem das Argument immer näher kommt.

Useful Rules Seien $f(x)$, $g(x)$ zwei Funktionen, so dass

$\lim_{x \rightarrow y} f(x) = c$ $\lim_{x \rightarrow y} g(x) = d$, where $c, d \in \mathbb{R}$ (das bedeutet $c, d \neq \infty$)

$$1) \lim_{x \rightarrow y} f(x) + g(x) = \lim_{x \rightarrow y} f(x) + \lim_{x \rightarrow y} g(x) = c + d$$

$$2) \lim_{x \rightarrow y} f(x) - g(x) = \lim_{x \rightarrow y} f(x) - \lim_{x \rightarrow y} g(x) = c - d$$

$$3) \lim_{x \rightarrow y} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow y} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow y} g(x) = c \cdot d$$

$$4) \text{ if } \lim_{x \rightarrow y} g(x) = d \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow y} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow y} f(x)}{\lim_{x \rightarrow y} g(x)} = \frac{c}{d}$$

! Diese Regeln gelten nicht immer, wenn $c = \infty$ oder $d = \infty$

! Regel 4) bedeutet nicht, dass $\lim_{x \rightarrow y} \frac{f(x)}{g(x)}$ nicht existiert, wenn $\lim_{x \rightarrow y} g(x) = 0$. Es bedeutet nur, dass er nicht mit Regel 4 berechnet werden kann.

Asymptotic Growth

When we estimate the number of elementary operations executed by algorithms, it is often useful to ignore smaller order terms, and instead focus on the asymptotic growth defined below. We denote by $\mathbb{R}^+$ the set of all (strictly) positive real numbers and by $\mathbb{R}_0^+$ the set of nonnegative real numbers.

Definition 1. Let $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ be two functions. We say that f grows asymptotically faster than g if $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$.

This definition is also valid for functions defined on $\mathbb{R}^+$ instead of $\mathbb{N}$. In general, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)}$ is the same as $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)}$ if the second limit exists.

Good to know

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = 0 \Rightarrow n$ grows asymptotically faster than $\log n$

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0 \Rightarrow n^n$ grows asymptotically faster than $\log n$

3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 4) $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ for $q \in \mathbb{R}$ and $|q| < 1$

5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^c}{k^n} = 0$, where $c \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{R}^+$ and $|k| > 1$ are constants

Übung 6 (Aus Exercise Sheet 0)

Exercise 0.2 Comparison of functions part 1.

Show that

(a) $f(n) := n \log n$ grows asymptotically faster than $g(n) := n$.

(b) $f(n) := n^3$ grows asymptotically faster than $g(n) := 10n^2 + 100n + 1000$.

(c) $f(n) := 3^n$ grows asymptotically faster than $g(n) := 2^n$.

Lösung: Damit wir zeigen, dass $f(n)$ asymptotisch schneller als $g(n)$ wächst, zeigen wir, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$

Theorem 1 (L'Hôpital's rule). Assume that functions $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ and $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ are differentiable, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ and for all $x \in \mathbb{R}^+$, $g'(x) \neq 0$. If $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \mathbb{R}_0^+$ or $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \infty$, then

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Useful Rules

Seien $f(x)$ und $g(x)$ zwei differenzierbare Funktionen

1) $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$

2) $(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$

3) $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

4) $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)}$, wobei $g(x) \neq 0$

5) $(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$, wobei $c \in \mathbb{R}$ ist eine Konstante

6) $(f(x) + c)' = f'(x)$, wobei $c \in \mathbb{R}$ ist eine Konstante

Tabelle von Ableitungen

Funktion	erste Ableitung
$f(x) = c, c \in \mathbb{R}$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
$f(x) = x^n, n \in \mathbb{R}$	$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$
$f(x) = \log_a(x), a \in \mathbb{R}^+$	$f'(x) = \frac{1}{x \ln(a)}$

Übung 7 (Aus Exercise Sheet 0)

Exercise 0.3 Comparison of functions part 2.

Show that

- (a) $f(n) := n^{1.01}$ grows asymptotically faster than $g(n) := n \ln n$.
- (b) $f(n) := e^n$ grows asymptotically faster than $g(n) := n$.
- (c) $f(n) := e^n$ grows asymptotically faster than $g(n) := n^2$.
- (d)* $f(n) := 1.01^n$ grows asymptotically faster than $g(n) := n^{100}$.
- (e) $f(n) := \log_2 n$ grows asymptotically faster than $g(n) := \log_2 \log_2 n$.
- (f) $f(n) := 2^{\sqrt{\log_2 n}}$ grows asymptotically faster than $g(n) := \log_2^{100} n$.
- (g) $f(n) := n^{0.01}$ grows asymptotically faster than $g(n) := 2^{\sqrt{\log_2 n}}$.

Lösung: Damit wir zeigen, dass $f(n)$ asymptotisch schneller als $g(n)$ wächst, zeigen wir, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$

Übung 8 (Aus Exercise Sheet 0)

Exercise 0.4 Simplifying expressions.

Simplify the following expressions as much as possible without changing their asymptotic growth rates.

Concretely, for each expression $f(n)$ in the following list, find an expression $g(n)$ that is as simple as possible and that satisfies $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} \in \mathbb{R}^+$.

(a) $f(n) := 5n^3 + 40n^2 + 100$ n^3

(b) $f(n) := 5n + \ln n + 2n^3 + \frac{1}{n}$ n^3

(c) $f(n) := n \ln n - 2n + 3n^2$ n^2

(d) $f(n) := 23n + 4n \log_5 n^6 + 78\sqrt{n} - 9$ $n \ln n$

(e) $f(n) := \log_2 \sqrt{n^5} + \sqrt{\log_2 n^5}$ $\ln n$

(f)* $f(n) := 2n^3 + \underline{(\sqrt[4]{n})^{\log_5 \log_6 n}} + (\sqrt[7]{n})^{\log_8 \log_9 n}$